

9. gyakorlat

INTEGRÁLSZÁMÍTÁS 3.

Racionális törtfüggvények integrálására vonatkozó helyettesítések

Emlékeztető.

Tétel. (A második helyettesítési szabály) Legyenek $I, J \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallumok. Tegyük fel, hogy $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $g : J \rightarrow I$, $\mathcal{R}_g = I$, $g \in D(J)$, $g' > 0$ J -n (vagy $g' < 0$ J -n) és az $(f \circ g) \cdot g' : J \rightarrow \mathbb{R}$ függvénynek van primitív függvénye. Ekkor az f függvénynek is van primitív függvénye és

$$\int f(x) dx \underset{x=g(t)}{=} \int f(g(t)) \cdot g'(t) dt \Big|_{t=g^{-1}(x)} \quad (x \in I).$$

A második helyettesítési szabályt a következő módon szoktuk alkalmazni. Tegyük fel, hogy egy $\int f(x) dx$ határozatlan integrált szeretnénk kiszámítani. Egy alkalmas, a szabály feltételeit teljesítő g függvénnyel a „rég” x változó helyett vezessük be az $x = g(t)$ egyenlőségből adódó $t = g^{-1}(x)$ „új” változót. Ezzel az x változót t -re helyettesítjük az f függvényben és ezt „megszorozzuk” $g'(t) dt$ -vel. Az így kapott integrált kiszámítjuk (**ha tudjuk**) és utána a t változót x -re visszahelyettesítjük.

Több olyan integrandus-típus van, amelyeket alkalmas helyettesítésekkel racionális törtfüggvények integrálására vezethetünk vissza. Itt ezek közül csak kettőt ismertetünk.

1. típus: $\int R(e^x) dx$ alakú integrálok, ahol $R(u)$ egyváltozós racionális törtfüggvény.

Ebben az esetben a

$$\boxed{t = e^x}$$

helyettesítés lesz célravezető. Tegyük fel ugyanis, hogy $I \subset \mathbb{R}$ egy olyan nyílt intervallum, amelyben R nevezőjének nincs valós gyöke. Ekkor az integrandus folytonos, ezért van primitív függvénye. Tekintsük tehát a $t = e^x$ ($x \in I$) helyettesítést, azaz legyen

$$x = \ln t =: g(t)$$

a helyettesítő függvény. Mivel $x \in I$, ezért $\mathcal{R}_g = I$, így $\mathcal{D}_g$ az I intervallum $\ln$ függvény által létesített ösképe:

$$\mathcal{D}_g = \ln^{-1}[I] =: J.$$

Ekkor $J \subset \mathbb{R}$ is egy nyílt intervallum, ami a konkrét feladatokban egyszerűen meghatározható (meg is kell határozni!). A g függvény deriválható J -n és

$$g'(t) = \frac{1}{t} > 0, \quad \text{ha } t \in J,$$

ezért g szigorúan monoton növekvő J -n, következésképpen invertálható és

$$g^{-1}(x) = e^x = t \quad (x \in I).$$

A második helyettesítési szabály alapján

$$\int R \circ \exp = \int R(e^x) dx \underset{x=\ln t}{=} \int R(t) \cdot \frac{1}{t} dt \quad (t \in J).$$

Világos, hogy $R(t)/t$ ($t \in J$) is racionális törtfüggvény, ezért az integrálját az előző gyakorlaton tanult módszerekkel történhet.

2. típus: $\int R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx$ alakú integrálok, ahol $R(u, v)$ kétváltozós racionális törtfüggvény. Ezen azt értjük, hogy $R(u, v)$ az u és v változókból, valamint konstansokból állítható elő a négy alapművelet segítségével. Könnyen látható, hogy ez pontosan akkor áll, ha

$$R(u, v) = \frac{\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n a_{ij} u^i v^j}{\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n b_{ij} u^i v^j}$$

ahol $n \geq 0$ egész és a_{ij}, b_{ij} adott valós számok.

A feladatokban mindig olyan I intervallumokat fogunk megadni, amelyeken az integrandus folytonos. Ekkor a gyökös kifejezést egy új változóval helyettesítve racionális törtfüggvény integrálására jutunk. Legyen tehát

$$t := \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$$

az „új” változó. A g helyettesítő függvényt úgy kapjuk meg, hogy ebből az egyenletből x -et kifejezzük:

$$t^n = \frac{ax+b}{cx+d} \implies ax+b = ct^n x + dt^n \implies g(t) := x = \frac{dt^n - b}{a - ct^n}.$$

Itt $x \in I$, így $\mathcal{R}_g = I$. A g függvény értelmezési tartománya egy J nyílt intervallum. Konkrét esetekben ez egyszerűen meghatározható (meg is kell határozni!). Világos, hogy g deriválható és g' (egyváltozós) racionális törtfüggvény. Ellenőriznünk kell azt is, hogy g invertálható (az adott feladatokban ez mindig igaz lesz). A második helyettesítési szabály alapján

$$\int R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx = \int R(g(t), t) \cdot g'(t) dt \quad (t \in J).$$

Az integrandus tehát (egyváltozós) racionális törtfüggvény. Ennek az integrálja az előző gyakorlaton tanult módszerekkel történhet.

1. Feladat. Számítsuk ki az alábbi határozatlan integrálokat!

$$a) \int \frac{e^{3x}}{e^x + 2} dx \quad (x \in \mathbb{R}), \quad b) \int \frac{1}{x^2} \cdot \sqrt[3]{\frac{x+1}{x}} dx \quad (x \in (0, +\infty)).$$

Megoldás.

a) Alkalmazzuk a $t = e^x$ helyettesítést. Ekkor

$$x = \ln t =: g(t).$$

Mivel $x \in \mathbb{R}$, ezért $\mathcal{R}_g = \mathbb{R}$, következésképpen $\mathcal{D}_g = (0, +\infty)$. A g függvény deriválható, és

$$g'(t) = \frac{1}{t} > 0 \quad (t \in (0, +\infty))$$

alapján g szigorúan monoton növekvő, következésképpen invertálható és

$$g^{-1}(x) = e^x = t \quad (x \in \mathbb{R}).$$

A második helyettesítési szabályt alkalmazva azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned}\int \frac{e^{3x}}{e^x + 2} dx &= \int \frac{t^3}{t+2} \cdot \frac{1}{t} dt = \int \frac{t^2}{t+2} dt = \int \frac{t^2 - 4 + 4}{t+2} dt = \\ &= \int \left(\frac{(t+2)(t-2)}{t+2} + \frac{4}{t+2} \right) dt = \int (t-2) dt + 4 \int \frac{1}{t+2} dt = \\ &= \frac{t^2}{2} - 2t + 4 \ln(t+2) + c \Big|_{t=e^x} = \frac{e^{2x}}{2} - 2e^x + 4 \ln(e^x + 2) + c \quad (x \in \mathbb{R}).\end{aligned}$$

b) Alkalmazzuk a

$$t = \sqrt[3]{\frac{x+1}{x}}$$

helyettesítést. Ebből az egyenletből x -et kifejezve azt kapjuk, hogy

$$t^3 = \frac{x+1}{x} = 1 + \frac{1}{x} \implies t^3 - 1 = \frac{1}{x} \implies x = \frac{1}{t^3 - 1}.$$

Ha $x \in (0, +\infty)$, akkor $t \in (1, +\infty)$. A g helyettesítő függvény tehát

$$g(t) = \frac{1}{t^3 - 1} = x \quad (t \in (1, +\infty)).$$

Mivel g deriválható és

$$g'(t) = -\frac{1}{(t^3 - 1)^2} \cdot 3t^2 < 0, \quad \text{ha } t > 1,$$

ezért g szigorúan monoton csökkenő, következésképpen invertálható, és

$$g^{-1}(x) = t = \sqrt[3]{\frac{x+1}{x}} \quad (x \in (0, +\infty)).$$

A második helyettesítési szabály alapján azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{x^2} \cdot \sqrt[3]{\frac{x+1}{x}} dx &= \int \frac{1}{\left(\frac{1}{t^3 - 1}\right)^2} \cdot t \cdot \left(\frac{-3t^2}{(t^3 - 1)^2} \right) dt = -3 \int t^3 dt = \\ &= -\frac{3}{4} t^4 + c \Big|_{t=\sqrt[3]{\frac{x+1}{x}}} = -\frac{3}{4} \sqrt[3]{\left(\frac{x+1}{x}\right)^4} + c \quad (x \in (0, +\infty)).\end{aligned}$$

Megjegyzés. A b) feladatot a következőképpen is megoldhatjuk:

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{x^2} \cdot \sqrt[3]{\frac{x+1}{x}} dx &= \int \frac{1}{x^2} \sqrt[3]{1 + \frac{1}{x}} dx = - \int \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{1/3} \cdot \left(\frac{1}{x}\right)' dx = (f^{1/3} \cdot f' \text{ típus}) = \\ &= -\frac{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{4/3}}{4/3} + c = -\frac{3}{4} \sqrt[3]{\left(\frac{x+1}{x}\right)^4} + c \quad (x \in (0, +\infty)).\end{aligned}$$

A Newton–Leibniz-formula

Emlékeztető. Tétel. (Newton–Leibniz-formula) Tegyük fel, hogy

- $f \in R[a, b]$ és
- az f függvénynek van primitív függvénye az $[a, b]$ intervallumon.

Ekkor

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) =: [F(x)]_a^b,$$

ahol F az f függvény egy primitív függvénye.

2. Feladat. Számítsuk ki az

$$\int_{10}^{66} \frac{1}{x - \sqrt[3]{x-2} - 2} dx$$

határozott integrált!

Megoldás. Először az integrandus primitív függvényeit határozzuk meg. A $t = \sqrt[3]{x-2}$ helyettesítést alkalmazzuk:

$$\begin{aligned} t = \sqrt[3]{x-2} \quad (10 < x < 66) &\implies x = t^3 + 2 =: g(t) \quad (2 < t < 4) \implies \\ &\implies g'(t) = 3t^2 > 0 \quad (2 < t < 4) \implies g \uparrow (2, 4)\text{-en} \implies \exists g^{-1}. \end{aligned}$$

A második helyettesítési szabály alapján, ha $10 < x < 66$, akkor

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x - \sqrt[3]{x-2} - 2} dx &= \int \frac{1}{t^3 + 2 - t - 2} \cdot 3t^2 dt = \frac{3}{2} \cdot \int \frac{2t}{t^2 - 1} dt = (f'/f \text{ típus}) = \\ &= \frac{3}{2} \cdot \ln(t^2 - 1) + c \Big|_{t=\sqrt[3]{x-2}} = \frac{3}{2} \cdot \ln((x-2)^{2/3} - 1) + c. \end{aligned}$$

A Newton–Leibniz-formula alkalmazva azt kapjuk, hogy:

$$\begin{aligned} \int_{10}^{66} \frac{1}{x - \sqrt[3]{x-2} - 2} dx &= \frac{3}{2} \cdot \left[\ln((x-2)^{2/3} - 1) \right]_{10}^{66} = \\ &= \frac{3}{2} \cdot \left(\ln(64^{2/3} - 1) - \ln(8^{2/3} - 1) \right) = \frac{3}{2} \cdot (\ln 15 - \ln 3) = \frac{3}{2} \cdot \ln 5. \end{aligned}$$

A határozott integrál alkalmazásai

1. Síkidom területe

Emlékeztető. Két $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ korlátos és Riemann-integrálható függvény esetében, ha $g(x) \leq f(x)$ minden $x \in [a, b]$ esetén, akkor a függvények az $x = a$ és $x = b$ egyenesekkel által közrezárt

$$B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b, g(x) \leq y \leq f(x)\}$$

síkidom területét a

$$T(B) = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$

határozott integrállal értelmezzük.

3. Feladat. Számoljuk ki az $y = x - 1$ egyenletű egyenes és az $y^2 = 2x + 6$ egyenletű parabola által közrezárt korlátos síkidom területét!

Megoldás. Készítsünk ábrát!

A két görbe által közrezárt síkidom meghatározásához először meg kell keresnünk a metszéspontjukat. Ehhez meg kell oldanunk az

$$\begin{aligned} y^2 &= 2x + 6 \\ y &= x - 1 \end{aligned}$$

egyenletrendszer. Ez olyan x értékekre teljesül, amelyekre $(x - 1)^2 = 2x + 6$, azaz $x^2 - 4x - 5 = 0$. Ennek két megoldása van: $x = -1$ és $x = 5$.

Az $y^2 = 2x + 6$ olyan parabolának egyenlete, amely szimmetriatengelye megegyezik az x tengellyel, és csúcsa a $(-3, 0)$ koordinátájú pontban van. A felső parabolaág egyenlete $y = \sqrt{2x + 6}$, míg az alsó parabolaág egyenlete $y = -\sqrt{2x + 6}$. Látható tehát, hogy a keresett síkidomot nem csak két függvény fogja meghatározni, ezért ezt darabolni fogjuk az alábbiak szerint

$$\begin{aligned} B_1 &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -3 \leq x \leq -1, -\sqrt{2x + 6} \leq y \leq \sqrt{2x + 6}\}, \\ B_2 &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -1 \leq x \leq 5, x - 1 \leq y \leq \sqrt{2x + 6}\}. \end{aligned}$$

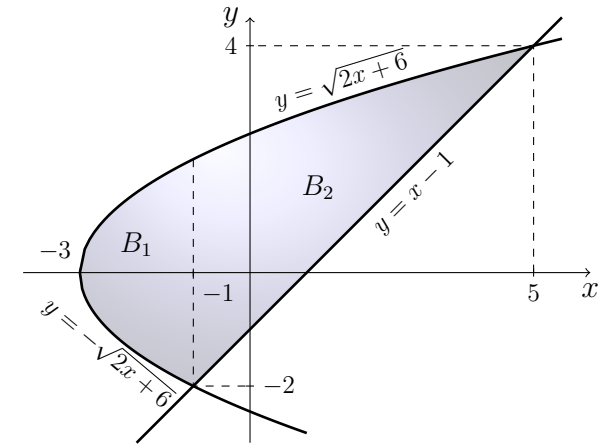
Az előző két síkidom területét már ki tudjuk számítani integrálszámítással:

$$\begin{aligned} T(B_1) &= \int_{-3}^{-1} (\sqrt{2x + 6} - (-\sqrt{2x + 6})) dx = 2 \int_{-3}^{-1} \sqrt{2x + 6} dx = 2 \int_{-3}^{-1} (2x + 6)^{1/2} dx = \\ &= 2 \left[\frac{(2x + 6)^{3/2}}{3/2 \cdot 2} \right]_{-3}^{-1} = \frac{2}{3} \left[\sqrt{(2x + 6)^3} \right]_{-3}^{-1} = \frac{2}{3} (\sqrt{4^3} - \sqrt{0^3}) = \frac{16}{3}, \\ T(B_2) &= \int_{-1}^5 (\sqrt{2x + 6} - (x - 1)) dx = \int_{-1}^5 ((2x + 6)^{1/2} - x + 1) dx = \\ &= \left[\frac{(2x + 6)^{3/2}}{3/2 \cdot 2} - \frac{x^2}{2} + x \right]_{-1}^5 = \left[\frac{1}{3} \sqrt{(2x + 6)^3} - \frac{x^2}{2} + x \right]_{-1}^5 = \\ &= \left(\frac{1}{3} \sqrt{16^3} - \frac{25}{2} + 5 \right) - \left(\frac{1}{3} \sqrt{4^3} - \frac{1}{2} - 1 \right) = \frac{38}{3}. \end{aligned}$$

Az előző két terület összege adja az egyenes és a parabola által közrezárt síkidom területét:

$$T(B_1) + T(B_2) = 18.$$

Megjegyzés. Az előző számítások jelentősen lerövidülnek, ha az x és y változók szerepét felcseréljük.



Fejezzük ki az x változót y -ből mindkét egyenletben. Az így kapott

$$x = y + 1, \quad x = \frac{y^2}{2} - 3$$

egyenletrendszernek csak $y = -2$ és $y = 4$ esetén lesz megoldása. Ezzel a szóban forgó síkidomot két függvénnyel tudjuk meghatározni az alábbi szerint

$$B = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -2 \leq y \leq 4, \frac{y^2}{2} - 3 \leq x \leq y + 1 \right\}.$$

Így ennek területe

$$\begin{aligned} T(B) &= \int_{-2}^4 \left((y+1) - \left(\frac{y^2}{2} - 3 \right) \right) dy = \int_{-2}^4 \left(-\frac{y^2}{2} + y + 4 \right) dy = \left[-\frac{y^3}{6} + \frac{y^2}{2} + 4y \right]_{-2}^4 = \\ &= \left(-\frac{4^3}{6} + \frac{4^2}{2} + 4 \cdot 4 \right) - \left(-\frac{(-2)^3}{6} + \frac{(-2)^2}{2} + 4 \cdot (-2) \right) = \frac{40}{3} - \left(-\frac{14}{3} \right) = 18. \end{aligned}$$

2. Síkbeli görbe ívhossza

Emlékeztető. Tétel. Legyen $a, b \in \mathbb{R}$ $a < b$ és tegyük fel, hogy $f \in C^1[a, b]$. Ekkor az f függvény

$$\Gamma_f := \left\{ (x, f(x)) \mid x \in [a, b] \right\}$$

grafikonjának van ívhossza, és az egyenlő az alábbi határozott integrállal:

$$\ell(\Gamma_f) = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$

4. Feladat. Határozzuk meg az

$$f(x) := \frac{2(x-1)^{3/2}}{3} \quad (2 \leq x \leq 5)$$

függvény grafikonjának a hosszát!

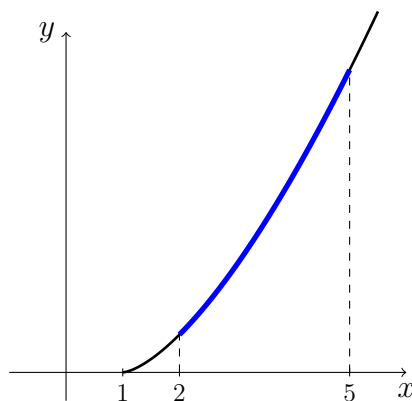
Megoldás. A megadott f függvény grafikonja a következő ábrán látható.

Az $f(x) := \frac{2(x-1)^{3/2}}{3}$ függvény differenciálható, és deriváltja

$$f'(x) := (x-1)^{1/2} = \sqrt{x-1}$$

folytonos a $[2, 5]$ intervallumon. Ezért létezik a keresett ívhossz, amelynek mértéke

$$\begin{aligned} \ell &= \int_2^5 \sqrt{1 + [\sqrt{x-1}]^2} dx = \int_2^5 \sqrt{1 + x - 1} dx = \\ &= \int_2^5 \sqrt{x} dx = \int_2^5 x^{1/2} dx = \left[\frac{x^{3/2}}{3/2} \right]_2^5 = \frac{2}{3} [\sqrt{x^3}]_2^5 = \frac{2}{3} (\sqrt{5^3} - \sqrt{2^3}) \approx 5,568. \end{aligned}$$



3. Forgástest térfogata

Emlékeztető. Legyen $0 \leq f \in R[a, b]$. Ekkor f grafikonjának az x tengely körüli megforgatásával adódó

$$A_f := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid a \leq x \leq b, y^2 + z^2 \leq f^2(x)\}$$

forgástestnek van térfogata, és az egyenlő a

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

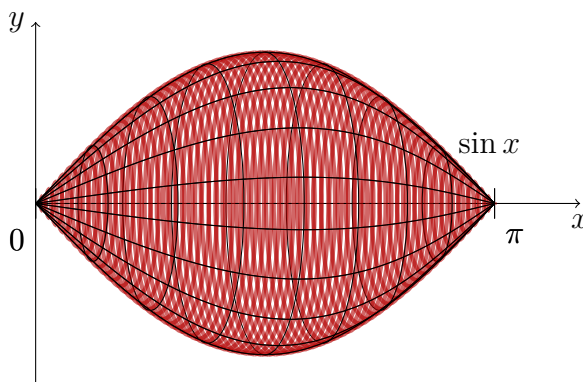
integrállal.

5. Feladat. Számítsuk ki az

$$f(x) := \sin x \quad (x \in [0, \pi])$$

függvény grafikonjának az x -tengely körüli megforgatásával adódó forgástest térfogatát!

Megoldás. Az ábrán látható forgástest térfogatát keressük.



Az $f(x) = \sin x$ függvény folytonos, ezért Riemann-integrálható a $[0, \pi]$ intervallumon. Ekkor a forgástestnek van térfogata, amelynek mértéke

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_a^b f^2(x) dx = \pi \int_0^\pi \sin^2 x dx = \pi \int_0^\pi \frac{1 - \cos 2x}{2} dx = \frac{\pi}{2} \left[x - \frac{\sin 2x}{2} \right]_0^\pi = \\ &= \frac{\pi}{2} \left(\left(\pi - \frac{\sin 2\pi}{2} \right) - \left(0 - \frac{\sin(2 \cdot 0)}{2} \right) \right) = \frac{\pi^2}{2}. \end{aligned}$$

Improprius integrálok

Emlékeztető. Legyen $-\infty \leq a < b < +\infty$ és $f : (a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Tegyük fel, hogy $f \in R[t, b]$ minden $t \in (a, b)$ esetén. Tekintsük a következő határértéket:

$$\lim_{t \rightarrow a+0} \int_t^b f(x) dx.$$

- Ha a fenti határérték létezik és véges, akkor azt mondjuk, hogy **az f függvény impropriusan integrálható $[a, b]$ -n** (vagy **az f függvény $[a, b]$ -beli improprius integrálja létezik és konvergens**). Ekkor az

$$\int_a^b f := \int_a^b f(x) dx := \lim_{t \rightarrow a+0} \int_t^b f(x) dx$$

számot **az f függvény $[a, b]$ -beli improprius integráljának** nevezzük.

- Ha a fenti határérték $+\infty$ (vagy $-\infty$), akkor azt mondjuk, hogy **az f függvény $[a, b]$ -beli improprius integrálja létezik, de divergens**, és ekkor **az f függvény $[a, b]$ -beli improprius integrálja**

$$\int_a^b f := \int_a^b f(x) dx := \lim_{t \rightarrow a+0} \int_t^b f(x) dx = +\infty \quad (\text{illetve } -\infty).$$

- Ha a fenti határérték nem létezik, akkor azt mondjuk, hogy **az f függvény $[a, b]$ -beli improprius integrálja divergens**.

Ha $f \in R[a, b]$, akkor az improprius integrál megegyezik a szokásos határozott integrállal.

Az improprius integrált analóg módon értelmezhetők az $f : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekre, ahol $-\infty < a < b \leq +\infty$, és $f \in R[a, t]$ minden $t \in (a, b)$ esetén. Ebben az esetben

$$\int_a^b f := \int_a^b f(x) dx := \lim_{t \rightarrow b-0} \int_a^t f(x) dx.$$

Legyen $-\infty \leq a < b \leq +\infty$ és $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. Tegyük fel, hogy $f \in R[x, y]$ minden $a < x < y < b$ esetén. Azt mondjuk, hogy **az f függvény impropriusan integrálható $[a, b]$ -n**, ha minden $c \in (a, b)$ esetén f egyszerre impropriusan integrálható $[a, c]$ -n és $[c, b]$ -n. Ekkor

$$\int_a^b f := \int_a^c f + \int_c^b f.$$

Nem nehéz meggondolni, hogy a c értéke nem befolyásolja az $\int_a^b f$ eredményét.

6. Feladat. Számítsuk ki az alábbi improprius integrálokat!

$$\text{a) } \int_0^{+\infty} x e^{-2x} dx, \quad \text{b) } \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{x(2-x)}} dx.$$

Megoldás.

a) Parciális integrálással

$$\begin{aligned} \int x e^{-2x} dx &= \int x \cdot \left(\frac{e^{-2x}}{-2} \right)' dx = x \cdot \left(\frac{e^{-2x}}{-2} \right) - \int (x)' \cdot \left(\frac{e^{-2x}}{-2} \right) dx = \\ &= -\frac{x e^{-2x}}{2} + \frac{1}{2} \int e^{-2x} dx = -\frac{x e^{-2x}}{2} - \frac{e^{-2x}}{4} + c \quad (x \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

Ezért

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} x e^{-2x} dx &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^t x e^{-2x} dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[-\frac{x e^{-2x}}{2} - \frac{e^{-2x}}{4} \right]_0^t = \\ &= -\lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{t}{2e^{2t}} + \frac{1}{4e^{2t}} - \left(\frac{1}{4} \right) \right) = \underline{\underline{\frac{1}{4}}}, \end{aligned}$$

hiszen

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t}{2e^{2t}} = \left(\frac{+\infty}{+\infty} \right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{4e^{2t}} = \frac{1}{+\infty} = 0.$$

b) Ha $0 < x < 2$, akkor

$$\int \frac{1}{\sqrt{x(2-x)}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{1-(x-1)^2}} dx = \arcsin(x-1) + c.$$

Ezért

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x(2-x)}} dx &= \lim_{t \rightarrow 0+0} \int_t^1 \frac{1}{\sqrt{x(2-x)}} dx = \lim_{t \rightarrow 0+0} [\arcsin(x-1)]_t^1 = \\ &= \lim_{t \rightarrow 0+0} (0 - \arcsin(t-1)) = \frac{\pi}{2}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x(2-x)}} dx &= \lim_{t \rightarrow 2-0} \int_1^t \frac{1}{\sqrt{x(2-x)}} dx = \lim_{t \rightarrow 2-0} [\arcsin(x-1)]_1^t = \\ &= \lim_{t \rightarrow 2-0} (\arcsin(t-1) - 0) = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Így

$$\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{x(2-x)}} dx = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x(2-x)}} dx + \int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x(2-x)}} dx = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi.$$